LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA
PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT

Oleh :

Nur Ihwan Nauval

NIM : 2025573010089

JURUSAN :

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGRI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data dan Algoritma hingga saat ini.

Penulisan laporan praktikum ini saya lakukan demi menyelesaikan tugas yang di berikan oleh dosen saya Bapak *Muhammd Reza Zulman* , penulisan laporan praktikum ini bisa saya selesaikan dengan lancer dan tepat waktu berkat bantuan teman saya, oleh karena itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman saya.

Akhir kata, saya berharap orang yang membantu dalam penyelesaikan laporan praktikum ini diberikan kelancaran dalam hidupnya dan saya berharap laporan praktikum yang telah saya selesaikan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Desa Tgk Dibalee (10 Maret 2026)

Nur Ihwan Nauval

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN 1
1.3 RUMUSAN MASALAH 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 PENGERTIAN NODE.JS 2
2.2 TATACARA 2
2.2.1 BUAT AKUN GITHUB 2
2.2.2 SIMPAN KE FILE EXPLORE 4
2.2.3 MEMBUAT FILE DAN FOLDER UNTUK JAVA SCREAPT 5
2.2.4 MEMBUAT TEKS HELLO WORLD DAN UPLOAD KE REPOSITORI 9
BAB III PENUTUP 11
3.1 KESIMPULAN 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut system komputer untuk mengelola data secara cepat, efisien, dan terstruktur. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengolahan data yang baik sangat bergantung pada cara penyimpanan dan pengaturan data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai struktur data dan algoritma.

Struktur data merupakan cara untuk menyimpan dan mengorganisasi data didalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Sementara itu, algoritma adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan program.

Dengan mempelajari struktur data dan algoritma, seorang programmer dapat membuat program yang lebih efektif, efisien, dan mudah dikembangkan. Selain itu, pemahaman terhadap konsep ini juga membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan komputasi dengan metode yang tepat. Oleh karena itu, mempelajari struktur data dan algoritma menjadi hal yang penting dalam bidang ilmu komputer.

1.2 TUJUAN

Tujuan laporan praktikum ini adalah untuk memberi tatacara memasukkan package.json, Folder Praktikum1 dan file intro.js kedalam akun GitHub menggunakan Visual Studio Code dan cara memunculkan kata Hello world di GitHub.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Apa itu node.js ?
2. Bagaimana cara memasukkan folder dan file ke GitHub ?
3. Bagaimana cara menampilkan kata-kata Hello World di GitHub ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN NODE.JS

Node.Js adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di komputer tanpa menggunakan browser. Dengan Node.js, program JavaScript dapat dijalankan langsung melalui terminal atau command prompt.

Node.js sering digunakan untuk membuat aplikasi, menjalankan program JavaScript, serta mengelola proyek menggunakan npm (Node Package Manager).

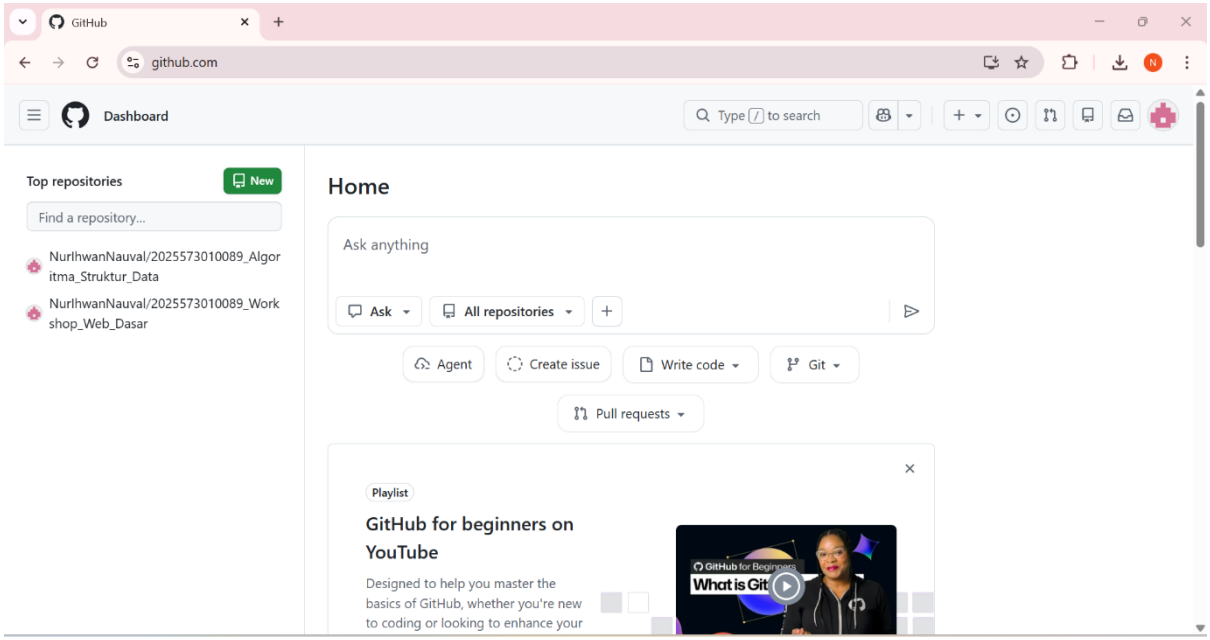
2.2 TATACARA

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan proyek sederhana menggunakan JavaScript dengan bantuan lingkungan pengembangan Visual Studio Code. Praktikum dimulai dengan membuat folder praktikum1, kemudian membuat file program JavaScript yang berisi kode sederhana untuk menampilkan kata kata Hello World. Setelah itu proyek diinisialisasi menggunakan node.js sehingga terbentuk file konfigurasi package.json.

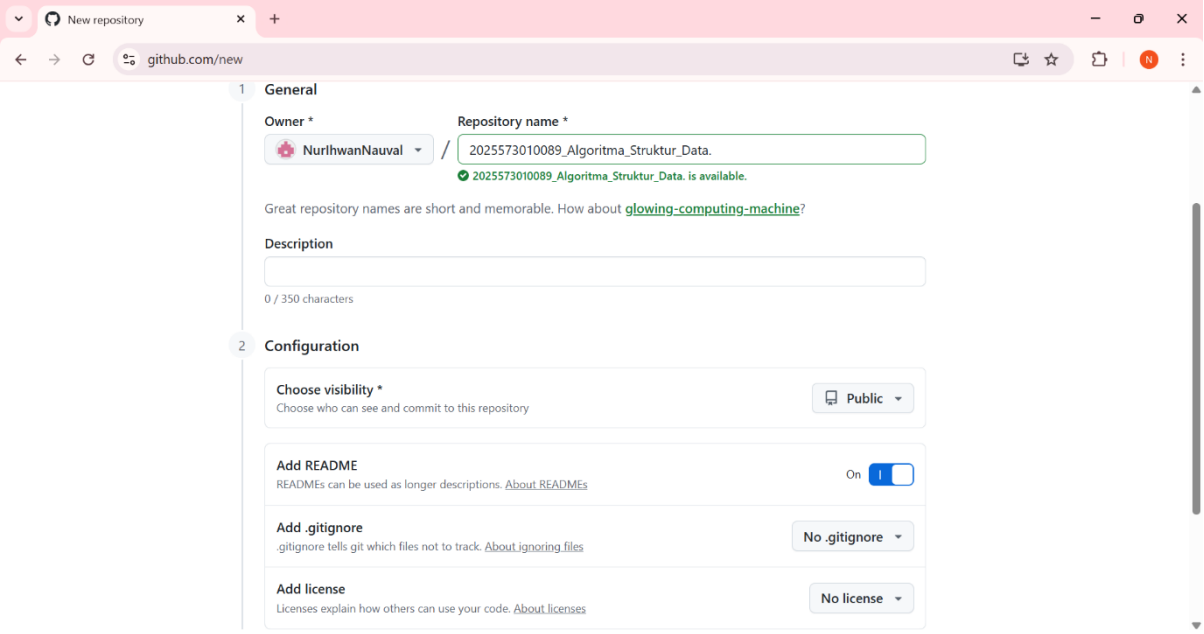
Selanjutnya seluruh file proyek diunggah ke repositori GitHub sebagai media penyimpanan kode secara online dan untuk memudahkan pengelolaan serta dokumentasi proyek praktikjum.

2.2.1 BUAT AKUN GITHUB

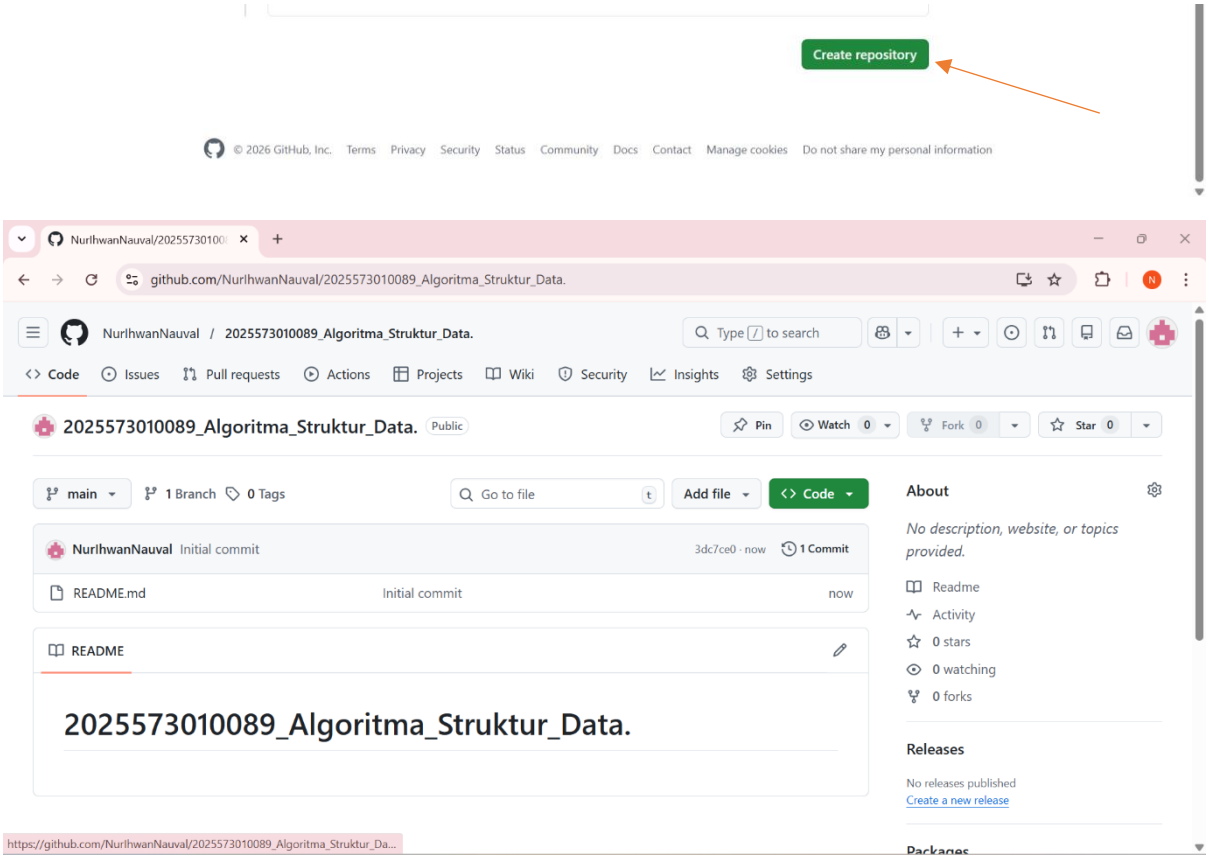
Langkah pertama, kita buka google chrome terlebih dahulu lalu dibagian pencarian kita ketik github.com lalu kita klik enter, nanti setelahnya kita akan dibawa ke menu GitHub yang tampilan menunya seperti dibawah ini.



Langkah kedua untuk membuat akun GitHub, kita klik New yang ada di bagian sebelah kiri layer, yang mana nanti kita disuruh untuk membuat nama repositorinya dan setting repositorinya, lalu tulis dan setting saja seperti dibawah ini, nanti tampilannya akan seperti ini.

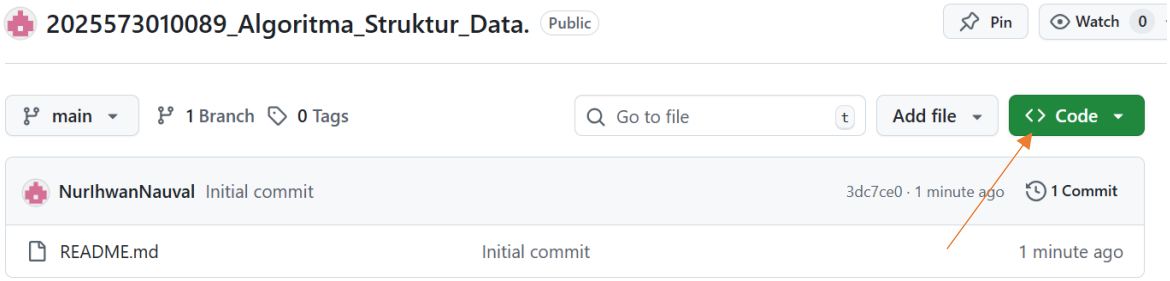


Selanjutnya kalian klik create yang ada dipojok kanan, nanti setelah selesai kalian klik, jika tampilannya seperti dibawah ini, maka kita udah berhasil buat akun GitHub-Nya.

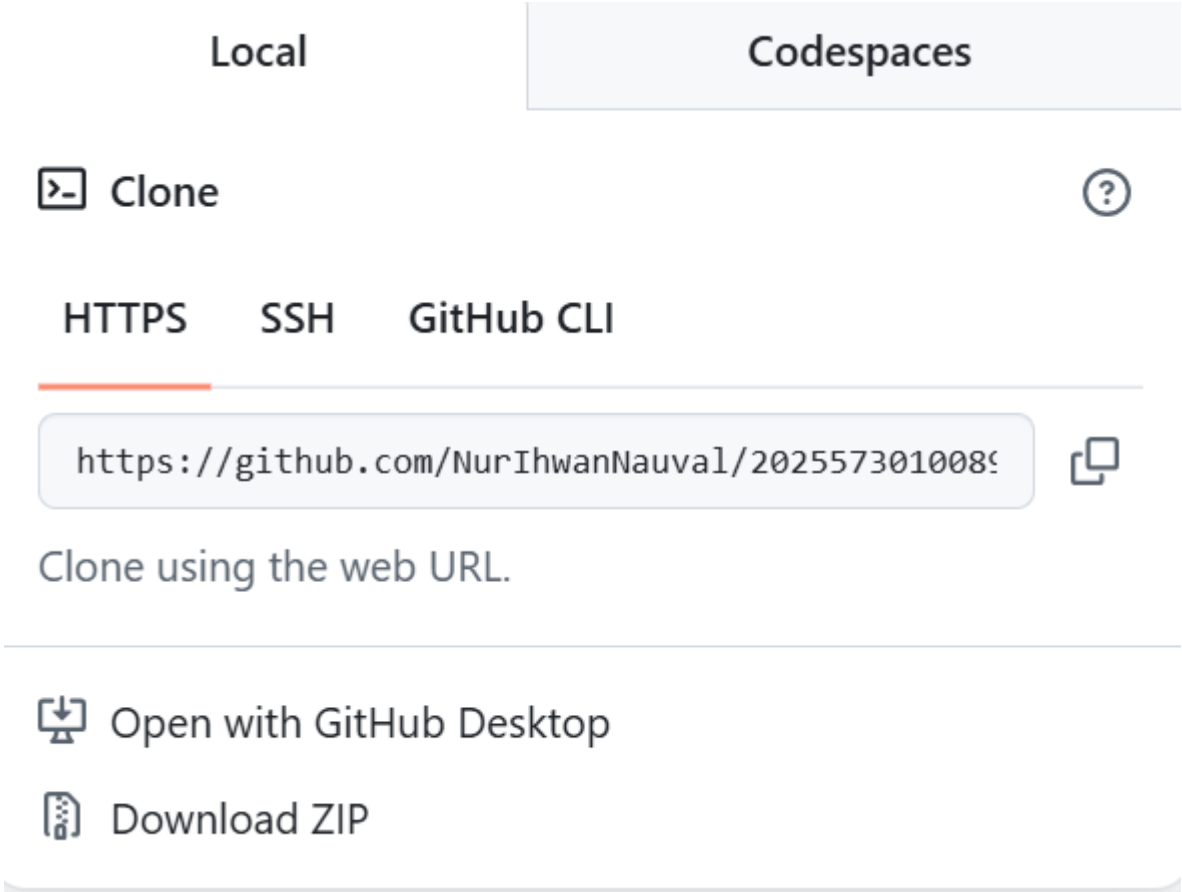


2.2.2 SIMPAN KE FILE EXPLORE

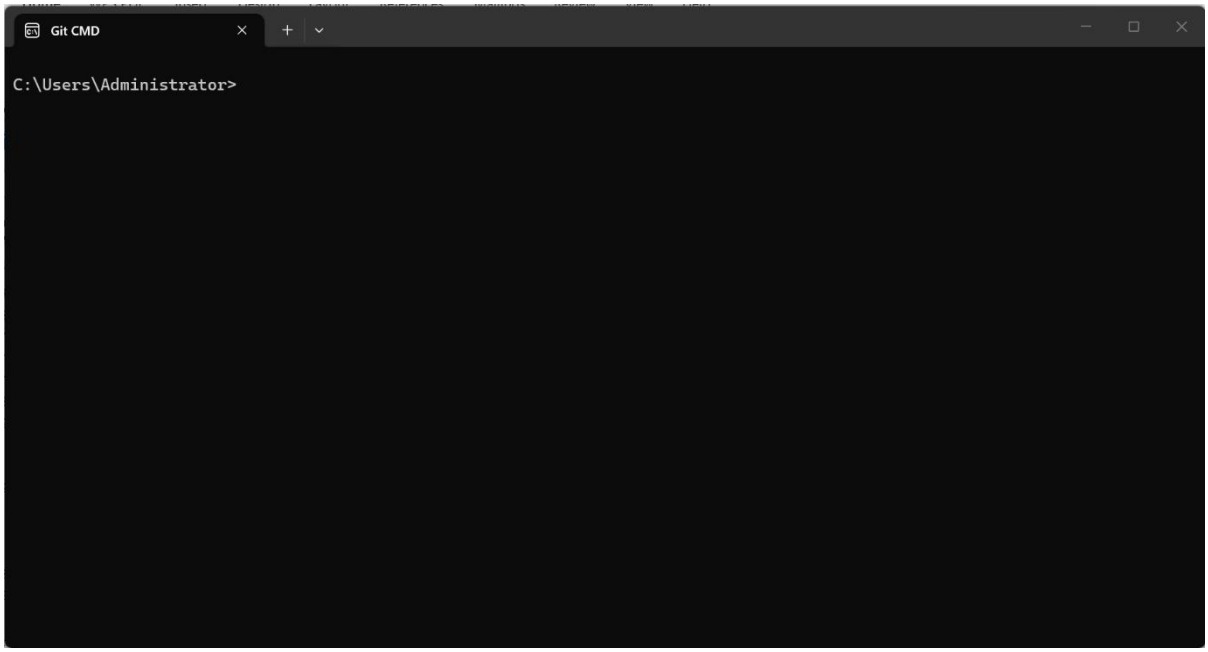
Selanjutnya kita masuk ke langkah untuk menyimpan file akun github ke file explore. Langkah pertama untuk menyimpannya ke file explore adalah, dibagian lobby akun kita, lihat disitu yang namanya code, lalu kita klik.



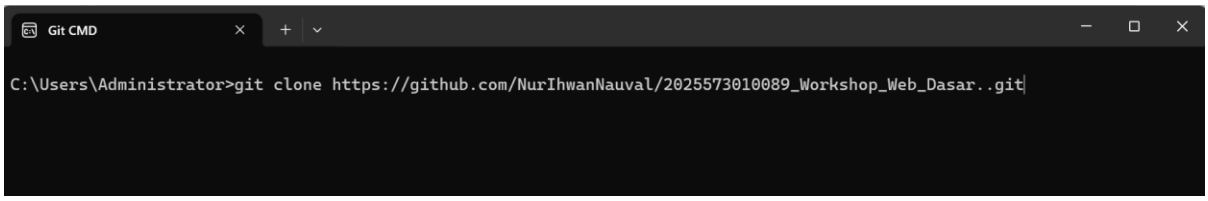
Setelah kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti dibawah ini dilayar laptop kita, dan kalian salin lah link yang awalannya https.



Langkah selanjutnya kita buka Git CMD. Tinggal cari di search atau di file explore, lalu setelah dibuka Git CMD, nanti tampilannya akan seperti dibawah ini.



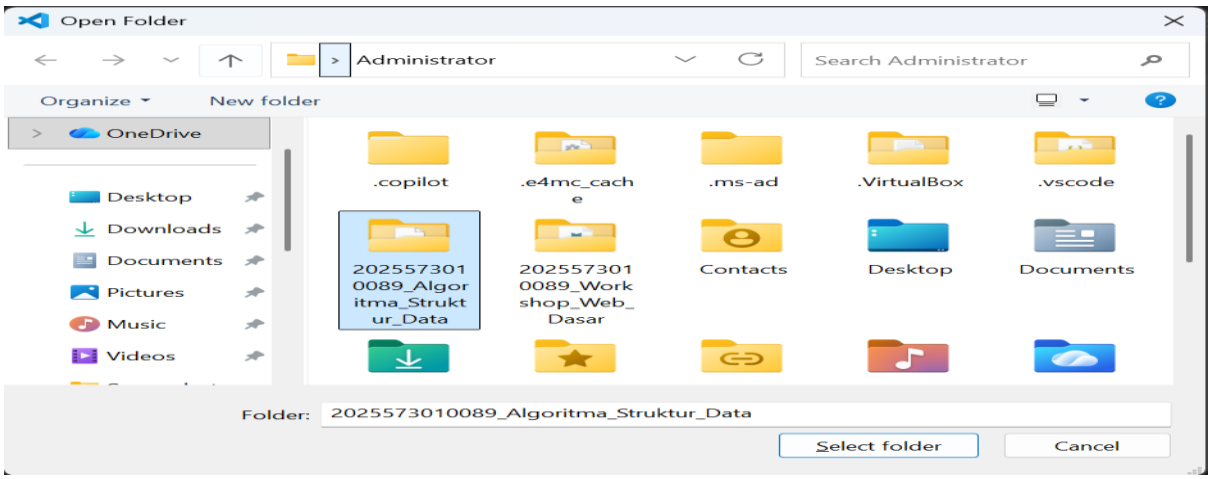
Jika sudah sesuai tampilannya seperti diatas, kalian bisa ketik seperti di git clone, lalu paste link yang tadi kita salin di akun github kita.



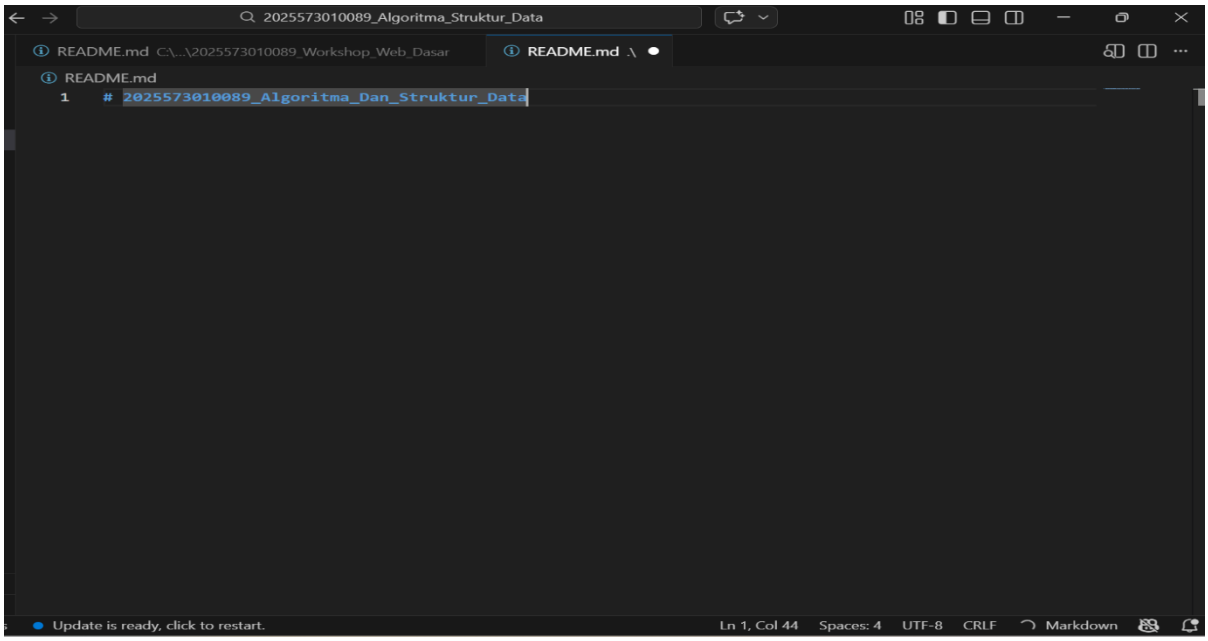
`git clone`	:	gunanya untuk menyalin (mengunduh) sebuah repository dari internet ke komputer kita

2.2.3 MEMBUAT FILE DAN FOLDER UNTUK JAVA SCREAPT

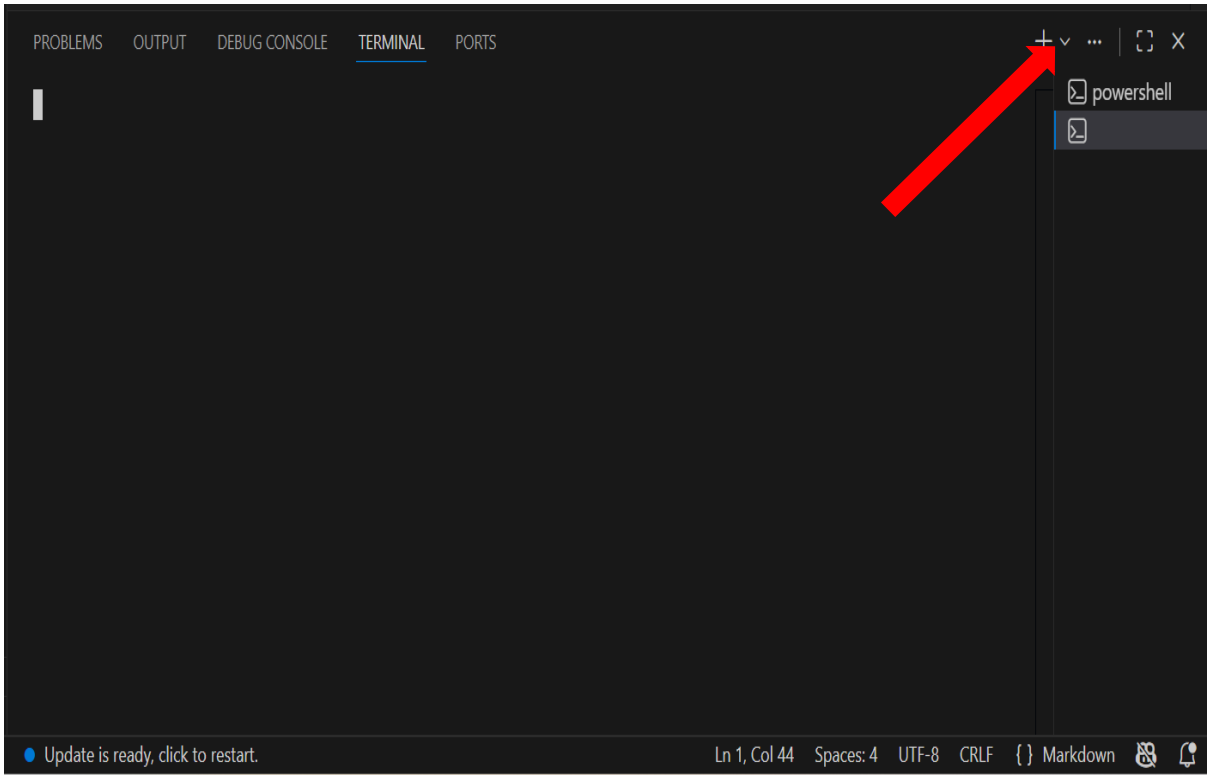
Langkah pertama untuk membuat file dan foldernya, kita masuk ke dalam VScode, lalu klik Ctrl + K + O untuk masuk ke folder yang tadi kita simpan di file explore menggunakan perintah git clone.



Setelah kalian pilih foldernya dan lalu select folder, kalian akan dibawa ke dalam VScode di folder tadi kita pilih.



Setelah tampilannya seperti di atas, kita buka terminal ata bisa kita klik Ctrl + Shift + ~. Setelah klik, kita akan di bawa ke terminal, lalu selanjutnya kita bisa klik tanda panah kebawah yang ada di sampin tanda '+'.



Setelah kalian klik, nanti disana akan muncul banyak pilihan, jadi kita bisa langsung klik yang naamnya Git Bash, dan nanti tampilan nya akan seperti dibawah ini.

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ Open chat Ctrl+I. Show suggestions Ctrl+Space. Start typing to dismiss or don't show this
  again.
```

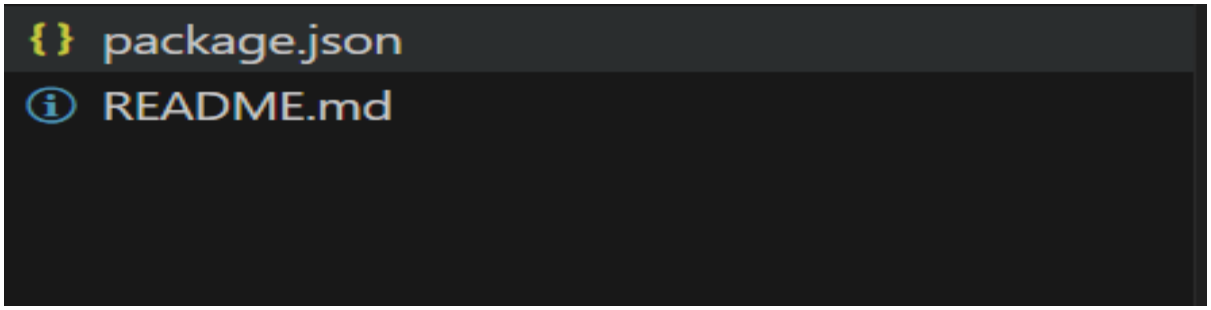
Setelah muncul seperti di atas, kalian bisa langsung ketik npm init -y seperti yang ada dibawah ini, lalu jika berhasil akan muncul package.json di sebelah kiri layer dan akan muncul seperti gambar berikutnya.

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ npm init -y
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data (main)
$ npm init -y
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/NurIhwanNauval/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/NurIhwanNauval/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/NurIhwanNauval/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data#readme"
}
```



Langkah berikutnya, kita buat terminal baru, untuk membuat folder dan filenya , kita bisa ketik di terminal seperti di bawah ini, lalu jika enter akan jadi seperti gambar berikutnya.

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data> mkdir Praktikum1
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data> mkdir Praktikum_1

    Directory: C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         3/10/2026  11:40 PM                Praktikum_1

PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data>
```

Lalu file yang terakhir, kita lakukan langkah ini dulu, yaitu pindah ke folder praktikum terlebih dahulu, karna akan kita buat file di dalam folder tersebut.

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data> cd Praktikum_1
```

Setelah itu, kitab isa buat file terakhir dengan cara buka terminal lagi, lalu kita ketik seperti dibawah ini, dan hasilnya akan seperti gambar berikutnya.

```
PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data\Praktikum_1> New-item intro.js


    Directory: C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data\Praktikum_1


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         3/10/2026  11:44 PM              0 intro.js
```

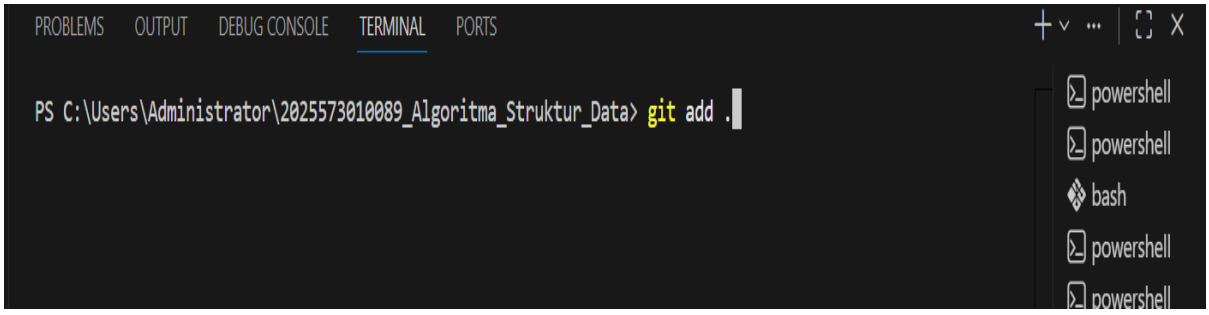
`npm init -y`	=	Fungsinya untuk membuat file package.json secara otomatis.
`mkdir`	=	Membuat folder baru.
`New-item`	=	Untuk membuat file atau folder baru.
`cd`	=	Untuk berpindah antat folder.

2.2.4 MEMBUAT TEKS HELLO WORLD DAN UPLOAD KE REPOSITORI

Langkah pertama kitab isa masuk ke file intro.js yang tadi baru saja kita buat, lalu didalamnya kita bisa ketik seperti dibawah ini untuk memunculkan teks hello world.

```
1   console.log("Hello World");
```

Selanjutnya, kita bisa masuk ke bagian terminal, lalu ketik sesuai dibawah ini dan harus berurutan.



```
PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data> git commit -m "Hello World"
[main bb6487b] Hello World
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Praktikum_1/intro.js
PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data>
```

```
PS C:\Users\Administrator\2025573010089_Algoritma_Struktur_Data> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 400 bytes | 133.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/NurIhwanNauval/2025573010089_Algoritma_Struktur_Data.git
   1b7a9c9..bb6487b  main -> main
```

`git add .`	=	Digunakan untuk menyiapkan file agar bisa disimpan ke repository
`git commit -m`	=	Digunakan untuk menyimpan perubahan file yang sudah ditambahkan ke staging area sekaligus memberi pesan atau keterangan perubahan tersebut.
`git push`	=	Digunakan untuk mengirim perubahan yang sudah di commit dari komputer kita ke repository.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwan Node.js dapat digunakan untuk menjalankan kode JavaScript secara langsung melalui komputer tanpa menggunakan browser. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai cara membuat proyek sederhana menggunakan JavaScript serta proses inisialisasi proyek dengan file package.json.

Melalui praktikum ini juga dipelajari cara mengunggah folder dan file proyek GitHub menggunakan Visual Studio Code. Dengan demikian, GitHub dapat digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan kode program secara online. Hasil dari praktikum ini berhasil menampilkan program sederhana berupa tulisan Hello World sebagai bentuk percobaan awal dalam menjalankan program JavaScript.

DAFTAR PUSTAKA

GitHub, Inc. 2024. GitHub Documentation. Tersedia pada: https://docs.github.com (diakses Maret 2026).

Microsoft. 2024. Visual Studio Code Documentation. https://code.visualstudio.com (diakses Maret 2026)

Node.js Foundation. 2024. Node.js Documentation. Tersedia pada: https://nodejs.org (diakses Maret 2026).